PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 21 - TOÁN 8

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cách viết nào sau đây **không** cho một phân thức?

A. $\dfrac{x^2}{3y}$. **B.** $\dfrac{x-y}{-5}$. **C.** $\dfrac{2x+1}{0}$. **D.** x^2-1.

Câu 2. Tử thức và mẫu thức của phân thức $\dfrac{7x-3}{5}$ lần lượt là

A. 5 và $7x-3$. **B.** $7x-3$ và 5. **C.** $7x$ và 5. **D.** 7 và 5.

Câu 3. Cặp phân thức nào sau đây có mẫu giống nhau?

A. $\dfrac{-12x}{5y^2}$ và $\dfrac{3x}{7y^2}$. **B.** $\dfrac{2x-1}{x^2+4}$ và $\dfrac{2x-1}{x+4}$.

C. $\dfrac{x+3}{2x+8}$ và $\dfrac{x-3}{2(x+4)}$. **D.** $\dfrac{1}{x-2}$ và $\dfrac{1}{2-x}$.

Câu 4. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Mỗi đa thức là một phân thức với mẫu thức bằng 1.

B. Số 0 là một phân thức.

C. $\dfrac{0}{x+3}$ là một phân thức.

D. $\dfrac{x}{x+\frac{1}{x}}$ là một phân thức.

Câu 5. Một ô tô chạy với vận tốc x (km/h). Thời gian (giờ) ô tô chạy hết quãng đường 120 km là

A. $120x$. **B.** $\dfrac{x}{120}$. **C.** $\dfrac{120}{x}$. **D.** $120+x$.

Câu 6. Hai phân thức $\dfrac{A}{B}$ và $\dfrac{C}{D}$ bằng nhau khi

A. $AC=BD$. **B.** $AD=BC$. **C.** $A=C$. **D.** $A+D=B+C$.

Câu 7. Phân thức nào sau đây bằng phân thức $\dfrac{x+1}{x}$?

A. $\dfrac{x^2+x}{x^2}$. **B.** $\dfrac{x+2}{x+1}$. **C.** $\dfrac{1}{1}$. **D.** $\dfrac{x^2+1}{x^2}$.

Câu 8. Khẳng định $\dfrac{1}{x^2-x+1}=\dfrac{x+1}{x^3+1}$ là đúng vì

A. $1\cdot(x+1)=x^3+1$. **B.** $1\cdot(x^3+1)=(x^2-x+1)(x+1)$.

C. $x^2-x+1=x+1$. **D.** $x^3+1=(x+1)^3$.

Câu 9. Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{x-3}{x+5}$ là

A. $x\neq 3$. **B.** $x\neq -5$. **C.** $x\neq 5$. **D.** $x\neq -3$.

Câu 10. Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{3x}{2x-6}$ là

A. $x\neq 0$. **B.** $x\neq 6$. **C.** $x\neq 3$. **D.** $x\neq -3$.

MR BLACK

Câu 11. Giá trị của phân thức $\dfrac{x^2-x-1}{x^2+3x}$ tại $x=-1$ là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $-\dfrac{1}{2}$. **C.** $-\dfrac{3}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{4}$.

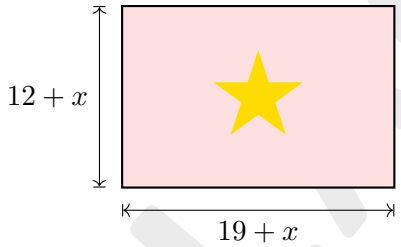
Câu 12. Giá trị của phân thức $\dfrac{x+1}{x-1}$ tại $x=3$ là

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 13. Tại $x=-2$, phân thức $\dfrac{x^2+x-2}{x+2}$

A. có giá trị bằng 0. **B.** có giá trị bằng -3. **C.** không xác định. **D.** có giá trị bằng 1.

Câu 14. Một lá cờ hình chữ nhật rộng 12 cm, dài 19 cm. Tăng mỗi cạnh thêm x (cm). Giá trị của phân thức $\dfrac{12+x}{19+x}$ biểu thị tỉ số chiều rộng và chiều dài mới tại $x=2$ là



A. $\dfrac{12}{19}$. **B.** $\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{14}{19}$.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét các cách viết: $\dfrac{x^3-xy}{1}$; $\dfrac{0}{x+1}$; $\dfrac{y+z}{0}$; $\dfrac{6y^3z}{x^2}$.

a) Cả bốn cách viết đều là phân thức.

b) $\dfrac{0}{x+1}$ là phân thức.

c) Mẫu thức của $\dfrac{6y^3z}{x^2}$ là $6y^3z$.

d) Đa thức x^3-xy là phân thức có mẫu thức bằng 1.

Câu 2. Xét tính đúng, sai của các kết luận:

a) $\dfrac{9}{-6y}=\dfrac{-3y}{2y^2}$.

b) $\dfrac{x-4}{7}=\dfrac{x^2-4x}{7x}$.

c) $\dfrac{2x(2x+1)}{4x^2-1}=\dfrac{-2x}{1-2x}$.

d) $\dfrac{x+2}{x+5}=\dfrac{2}{5}$.

MR BLACK

Câu 3. Xét tính đúng, sai của các khẳng định:

a) $\dfrac{1}{x-3}=\dfrac{x+3}{x^2-9}$.

b) $\dfrac{x-y}{y-x}=1$.

c) $x-1=\dfrac{x^2-1}{x+1}$.

d) $\dfrac{(x+1)^2}{x^2+1}=1$.

Câu 4. Cho phân thức $P=\dfrac{x^2+2x-3}{x+3}$.

a) Điều kiện xác định của P là $x\neq -3$.

b) Giá trị của P tại $x=0$ là -1.

c) Giá trị của P tại $x=1$ là 1.

d) Giá trị của P tại $x=-3$ là 0.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1. Điều kiện xác định của phân thức $\dfrac{x+1}{2x-5}$ là $x\neq a$. Tìm a.

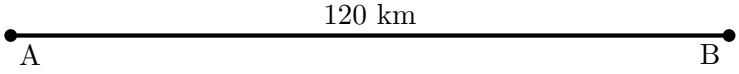
Câu 2. Tính tổng các giá trị của phân thức $\dfrac{x^2-x-2}{x+1}$ tại $x=0$; $x=1$; $x=3$.

Câu 3. Tính giá trị của phân thức $\dfrac{x+2}{x-2}$ tại $x=6$.

Câu 4. Tìm số a sao cho $\dfrac{a}{x-2}=\dfrac{3x+6}{x^2-4}$.

Câu 5. Tính giá trị của phân thức $\dfrac{x^2+y^2}{x-y}$ tại $x=3$, $y=1$.

Câu 6. Một ô tô chạy hết quãng đường 120 km với vận tốc x (km/h) trong $\dfrac{120}{x}$ giờ. Tính thời gian (giờ) ô tô chạy hết quãng đường khi $x=48$.



vận tốc x (km/h)

Câu 7. Phân thức $\dfrac{x-1}{x(x+2)}$ không xác định tại bao nhiêu giá trị của x?

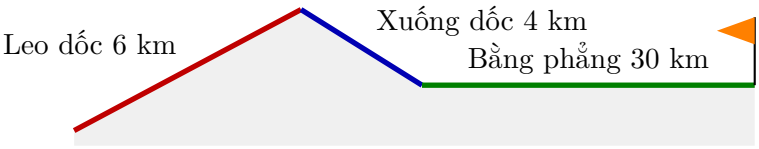
PHẦN NÂNG CAO

MR BLACK

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một cuộc đua xe đạp gồm 6 km leo dốc, 4 km xuống dốc và 30 km đường bằng phẳng. Vận tốc trên đường bằng phẳng là x (km/h), hơn vận tốc leo dốc 6 km/h và kém vận tốc xuống dốc 12 km/h.



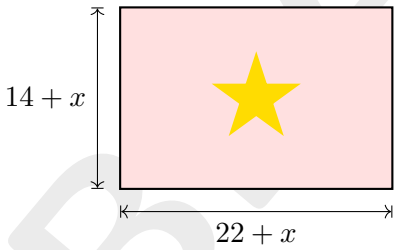
a) Thời gian leo dốc là $\dfrac{6}{x-6}$ giờ.

b) Thời gian xuống dốc là $\dfrac{4}{x-12}$ giờ.

c) Với $x=24$, thời gian leo dốc là 20 phút.

d) Với $x=24$, tổng thời gian hoàn thành cuộc đua nhiều hơn 2 giờ.

Câu 2. Bạn Lan vẽ một lá cờ hình chữ nhật có chiều rộng 14 cm và chiều dài 22 cm, sau đó tăng mỗi cạnh thêm x (cm).



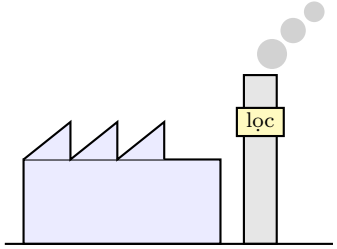
a) Tỉ số chiều rộng và chiều dài mới là $\dfrac{14+x}{22+x}$.

b) Với $x=2$, hình chữ nhật mới đảm bảo tỉ lệ $2:3$ của quốc kì.

c) Lá cờ ban đầu đã đảm bảo tỉ lệ $2:3$.

d) Với $x=6$, hình chữ nhật mới cũng đảm bảo tỉ lệ $2:3$.

Câu 3. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm từ khí thải của một nhà máy, ước tính cần chi phí $\dfrac{2{,}4x}{100-x}$ (tỉ đồng).



loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm

a) Loại bỏ 80% chất gây ô nhiễm cần 9,6 tỉ đồng.

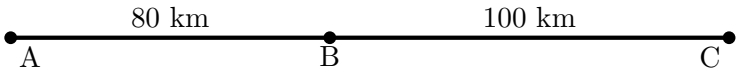
b) Điều kiện xác định của phân thức là $x \neq 100$.

c) Chi phí loại bỏ 90% gấp đôi chi phí loại bỏ 80%.

d) Có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm.

MR BLACK

Câu 4. Lúc 7 giờ, một ô tô đi từ A đến C dài 180 km. Đến B (cách A 80 km), ô tô nghỉ 15 phút rồi đi tiếp với vận tốc tăng thêm 10 km/h. Gọi x (km/h) là vận tốc trên quãng AB.



nghỉ 15 phút tại B

a) Thời gian đi quãng AB là $\dfrac{x}{80}$ giờ.

b) Thời gian đi quãng BC là $\dfrac{100}{x+10}$ giờ.

c) Với $x=40$, ô tô đến C lúc 11 giờ 15 phút.

d) Với $x=40$, nếu không nghỉ và không tăng vận tốc thì ô tô đến C lúc 11 giờ.

Câu 5. Một tổ sản xuất dự định làm 300 sản phẩm, mỗi ngày làm x sản phẩm. Thực tế mỗi ngày tổ làm thêm 10 sản phẩm.

	Số sản phẩm	Mỗi ngày làm	Số ngày
Dự định	300	x	?
Thực tế	300	$x+10$	?

a) Số ngày dự định là $\dfrac{300}{x}$.

b) Số ngày thực tế là $\dfrac{300}{x+10}$.

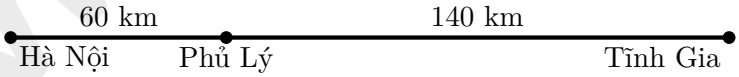
c) Với $x=50$, tổ hoàn thành sớm hơn dự định 2 ngày.

d) Phân thức $\dfrac{300}{x}$ có điều kiện xác định là $x\neq 300$.

Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

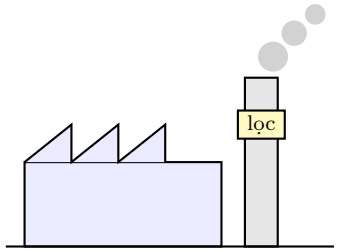
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Lúc 6 giờ sáng, bác Vinh lái ô tô từ Hà Nội đi Tĩnh Gia (quãng đường dài 200 km). Đến Phủ Lý (cách Hà Nội 60 km), bác dừng ăn sáng 20 phút rồi đi tiếp với vận tốc tăng thêm 10 km/h. Nếu vận tốc trên quãng Hà Nội – Phủ Lý là 50 km/h thì từ lúc xuất phát đến khi tới Tĩnh Gia mất bao nhiêu phút?



nghỉ 20 phút tại Phủ Lý

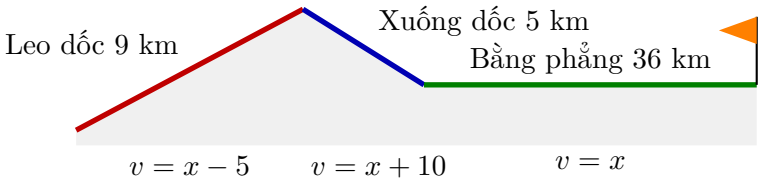
Câu 2. Chi phí (tỉ đồng) để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm từ khí thải của một nhà máy là $\dfrac{1{,}7x}{100-x}$. Tính chi phí để loại bỏ 95% chất gây ô nhiễm.



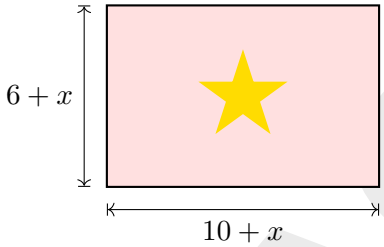
loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm

MR BLACK

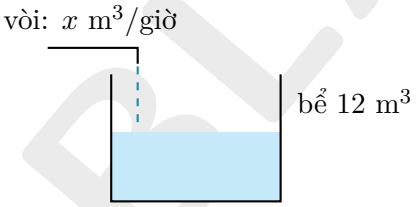
Câu 3. Trong một cuộc đua xe đạp gồm 9 km leo dốc, 5 km xuống dốc và 36 km đường bằng phẳng, thời gian leo dốc là $\dfrac{9}{x-5}$ giờ, với x (km/h) là vận tốc trên đường bằng phẳng. Nếu $x = 32$ thì vận động viên leo dốc hết bao nhiêu phút?



Câu 4. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài 10 cm. Tăng mỗi cạnh thêm x (cm), tỉ số chiều rộng và chiều dài mới là $\dfrac{6+x}{10+x}$. Tính giá trị của tỉ số này khi $x = 6$ (viết dạng số thập phân).



Câu 5. Một vòi nước chảy vào bể rỗng có thể tích 12 m^3 với lưu lượng x (m^3/giờ). Thời gian vòi chảy đầy bể là $\dfrac{12}{x}$ giờ. Tính thời gian (giờ) khi $x = 1{,}5$.



HẾT

MR BLACK